DISCALA-PORRO
3PH1

Julian

PROJET : Sciences des données

2.2

1) La population étudiée est une population de 15 vaches.

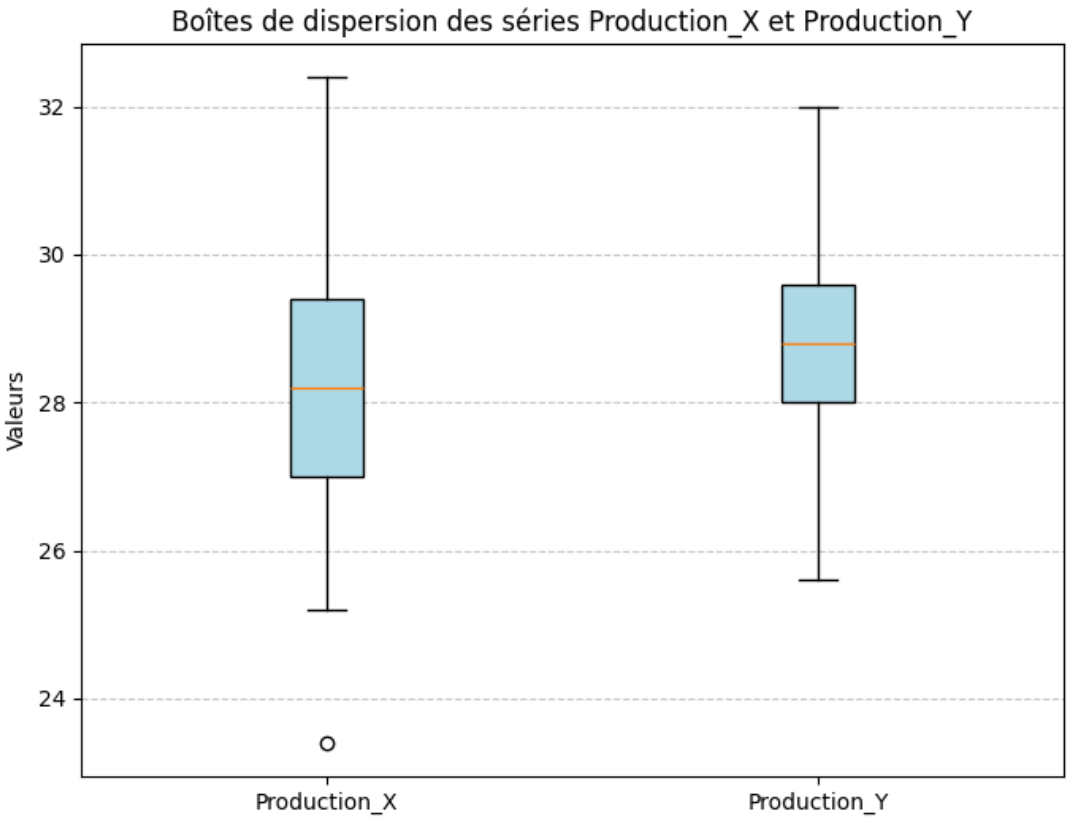
2) Les variables statistiques sont les productions en lait des vaches en Kg/jour.

3) Ces valeurs sont dites continues car elles sont issues d'une mesure et on ne les a pas comptés.

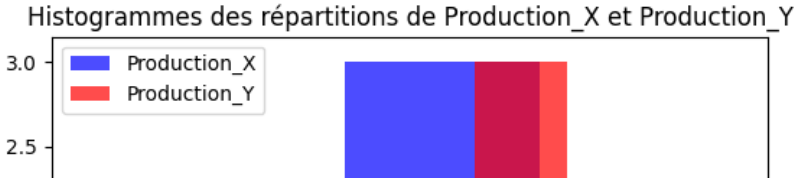
4 et 5)

```
valeur de X
Minimum : 23.4
Maximum : 32.4
Étendue : 9.0
Moyenne : 28.04
Médiane : 28.2
Quartiles :
0.25    27.0
0.50    28.2
0.75    29.4
Name: Production_X, dtype: float64
Écart interquartile : 2.3999999999999986
variance : 4.858285714285713
ecart type : 2.204151926316721
```

6)

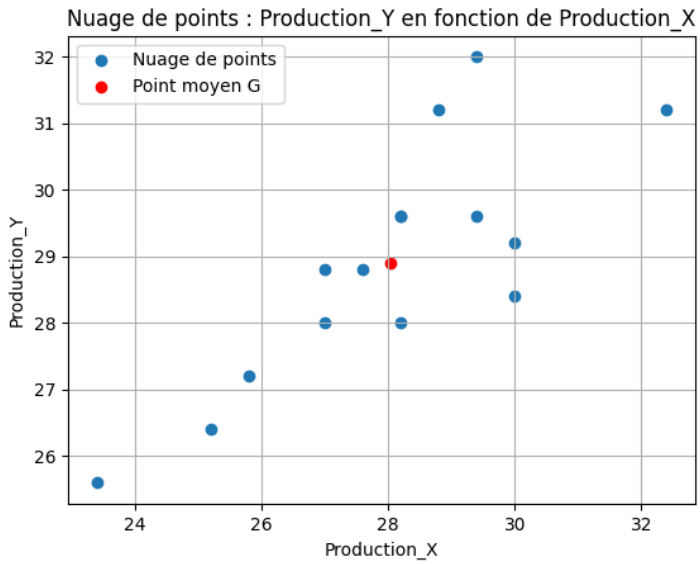


7)



2.3

1 et 2)



3) Le calcul de la covariance nous renvoie :

Covariance = 3.14

4)Le calcul du coefficient de corrélation r nous renvoie :

Coefficient de corrélation r: 0.81w

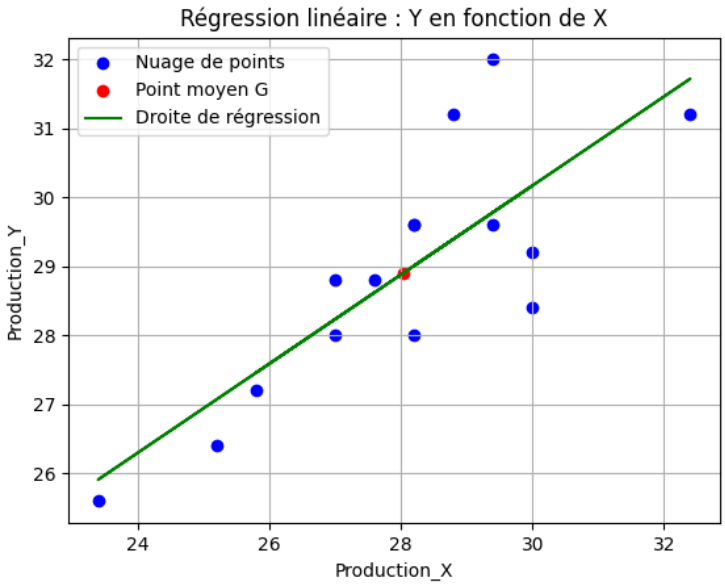
5) on a r=0.81 donc il y’a une relation relativement forte entre X et Y

6) a.

a = 0.646

b= 10.794

b)



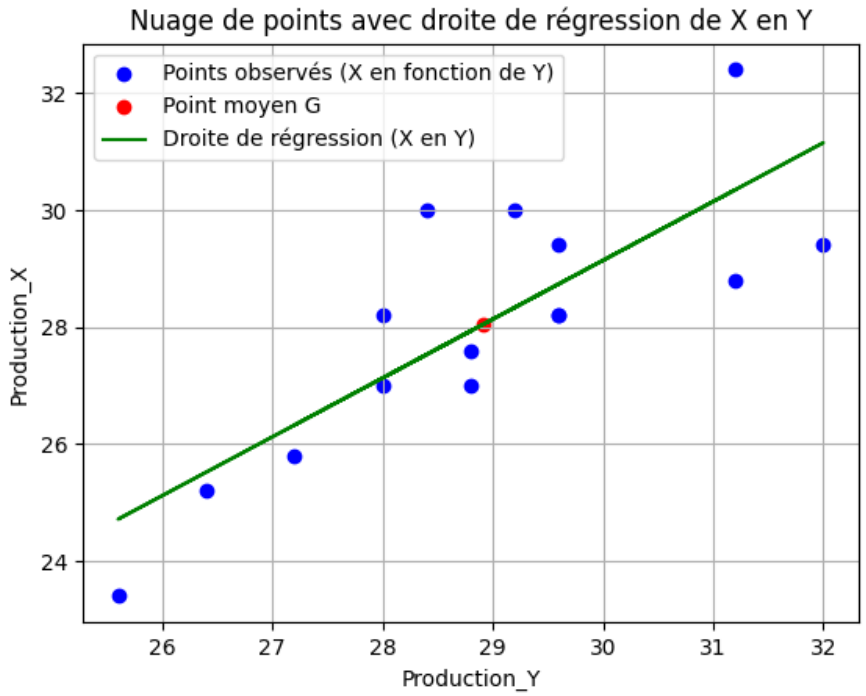
c et d)

7)

```
>>> (executing cell "question 2.3 6" (line 108 of "pipi.py"))
    No de vache  Production_X  Production_Y  Y_aju      Distance_Y
0    1           27.6          28.8          28.622442  0.177558
1    2           23.4          25.6          25.909386  0.309386
2    3           25.2          26.4          27.072124  0.672124
3    4           28.2          28.0          29.010021  1.010021
4    5           28.8          31.2          29.397601  1.802399
5    6           25.8          27.2          27.459704  0.259704
6    7           27.0          28.8          28.234862  0.565138
7    8           27.0          28.0          28.234862  0.234862
8    9           29.4          29.6          29.785180  0.185180
9   10           28.2          29.6          29.010021  0.589979
10  11           30.0          28.4          30.172759  1.772759
11  12           28.2          29.6          29.010021  0.589979
12  13           32.4          31.2          31.723077  0.523077
13  14           29.4          32.0          29.785180  2.214820
14  15           30.0          29.2          30.172759  0.972759
Variance expliquée Y: 1.8920764682819722
Variance résiduelle Y: 1.0192124206069173
```

a′=1

b′=-1



	No de vache	Production_X	Production_Y	Y_aju	Distance_Y	X_aju	\
0	1	27.6	28.8	28.622442	0.177558	27.932682	
1	2	23.4	25.6	25.909386	0.309386	24.713141	
2	3	25.2	26.4	27.072124	0.672124	25.518026	
3	4	28.2	28.0	29.010021	1.010021	27.127797	
4	5	28.8	31.2	29.397601	1.802399	30.347338	
5	6	25.8	27.2	27.459704	0.259704	26.322912	
6	7	27.0	28.8	28.234862	0.565138	27.932682	
7	8	27.0	28.0	28.234862	0.234862	27.127797	
8	9	29.4	29.6	29.785180	0.185180	28.737567	
9	10	28.2	29.6	29.010021	0.589979	28.737567	
10	11	30.0	28.4	30.172759	1.772759	27.530239	
11	12	28.2	29.6	29.010021	0.589979	28.737567	
12	13	32.4	31.2	31.723077	0.523077	30.347338	
13	14	29.4	32.0	29.785180	2.214820	31.152223	
14	15	30.0	29.2	30.172759	0.972759	28.335125	

	Distance_X
0	0.332682
1	1.313141
2	0.318026
3	1.072203
4	1.547338
5	0.522912
6	0.932682
7	0.127797
8	0.662433
9	0.537567
10	2.469761
11	0.537567
12	2.052662
13	1.752223
14	1.664875

Variance expliquée X: 1.8920764682819722
Variance résiduelle X: 1.0192124206069173

4.1

1) Pour l’estimation de la moyenne et de l’écart-type il est préférable d’utiliser la loi normale comme loi statistique

2) oui la moyenne suit elle aussi une loi normale car nos données suivent elles-mêmes une loi normale

3) On utilise la loi T de Student pour calculer l'intervalle de confiance lorsque la taille de l'échantillon est petite ou lorsque l'écart-type de la population est inconnu ce qui est notre cas ici car n=10 et pas d’information sur l’écart-type.

4) La loi de Student, pour un n grand, converge vers une loi normale et l’intervalle de confiance se « précise » car plus on fait d’essaies plus on se rapproche de la moyenne théorique.

5) Calculons la moyenne du temps de chute :

On a donc une moyenne de 0.631s de chute pour que l’objet atteigne le sol. On s’attend donc que pour un grand nombre d’essaies les valeurs soit proche de ce résultat. Cependant des erreurs peuvent exister et il faut les prendre en compte.

6) Calculons l’écart type :

7) déterminons l’intervalle de confiance à 95%